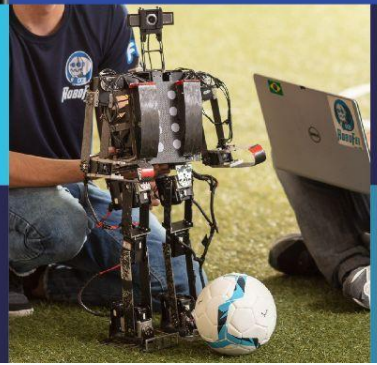
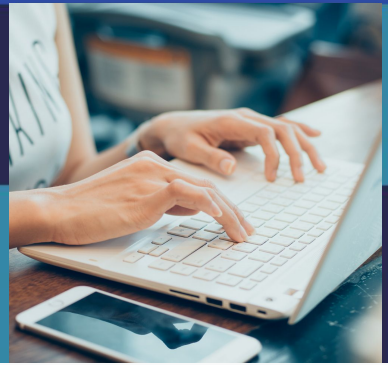






CCP010

Digital Experience



Prof. Dr. Danilo H. Perico

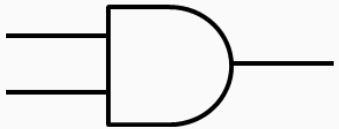
Portas Lógicas

- As operações lógicas dos circuitos são representadas por **Diagramas Lógicos**, cujos os elementos básicos são as **Portas Lógicas**
- Existem 3 Portas Lógicas elementares que representam os operadores da **Álgebra Booleana**: ***AND (E)***, ***OR (OU)*** e ***NOT (NÃO)***

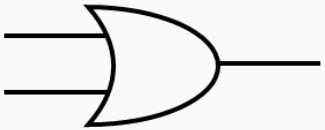
Utiliza variáveis em que valores podem ser apenas **1** ou **0** e operadores (**AND**, **OR** e **NOT**) que combinam as variáveis de forma que a saída obtida é, também, sempre **1** ou **0**

Portas Lógicas

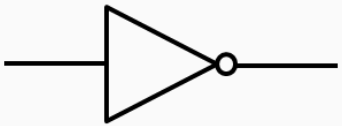
- Símbolos das **Portas Lógicas** elementares:



AND (E)



OR (OU)



NOT (NÃO)

Portas Lógicas

Porta Lógica *AND (E)*

- Uma porta ***AND (E)*** que recebe duas entradas **A** e **B** produz uma saída **X** tal que:

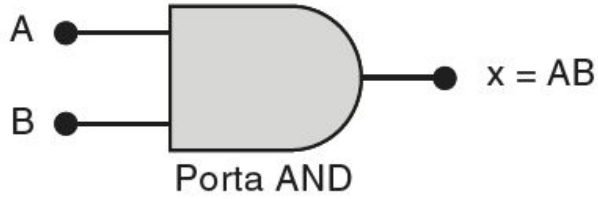
X = A . B

X será igual a 1 quando:

- ***A = 1 E (AND)***
- ***B = 1***

AND

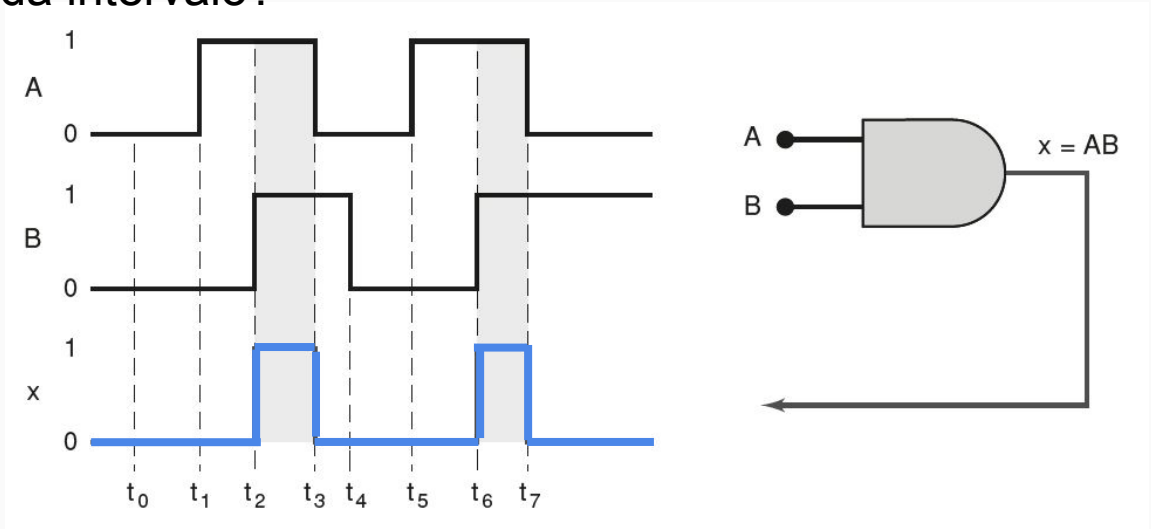
A	B	x = A • B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Portas Lógicas

Porta Lógica *AND (E)*

- Exemplo: valores de **A** e **B** variando ao longo do tempo. Qual é a saída **x** em cada intervalo?



Portas Lógicas

Porta Lógica *OR (OU)*

- Uma porta ***OR (OU)*** que recebe duas entradas **A** e **B** produz uma saída **X** tal que:

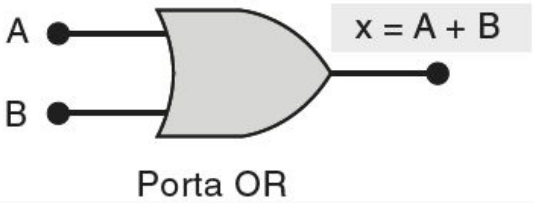
X = A + B

X será igual a 1 quando:

- ***A = 1 OU (OR)***
- ***B = 1***

OR

A	B	x = A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

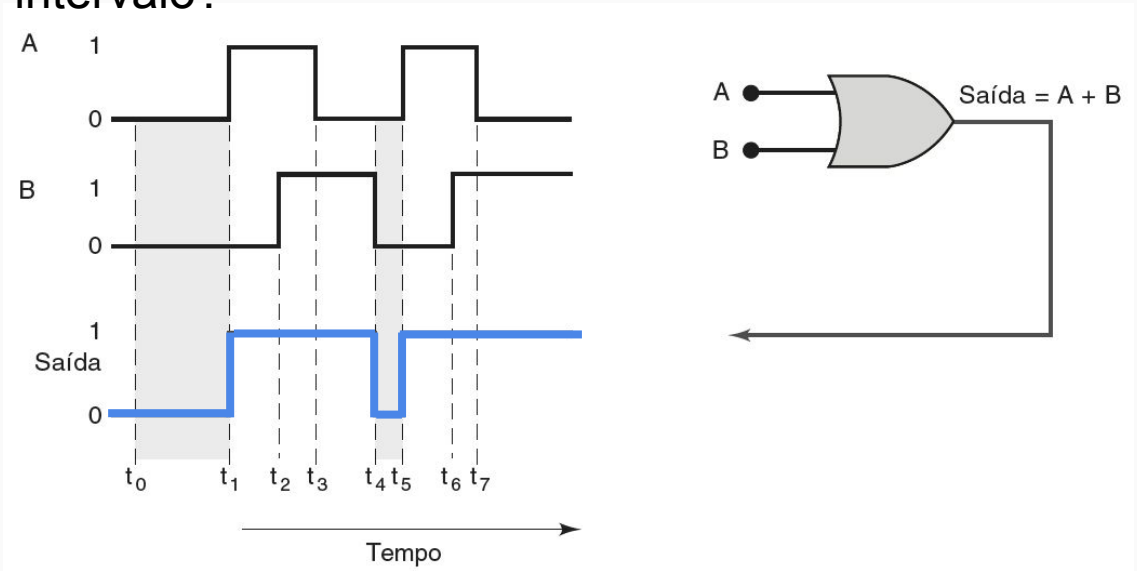


Porta OR

Portas Lógicas

Porta Lógica *OR (OU)*

- Exemplo: valores de **A** e **B** variando ao longo do tempo. Qual é a saída em cada intervalo?



Portas Lógicas

Porta Lógica *NOT (NÃO)*

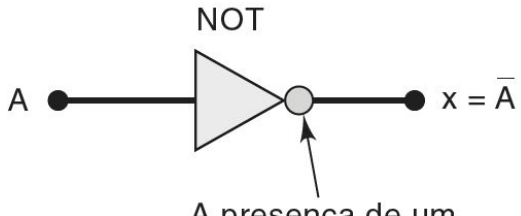
- Uma porta ***NOT*** *(NÃO)*, também denominada de **Porta Inversora**, que recebe uma entrada **A** produz uma saída **X** tal que:

$$X = \overline{A}$$

  - ***X será igual a 1*** quando ***A = 0***
  - ***X será igual a 0*** quando ***A = 1***

NOT

A	$x = \overline{A}$
0	1
1	0

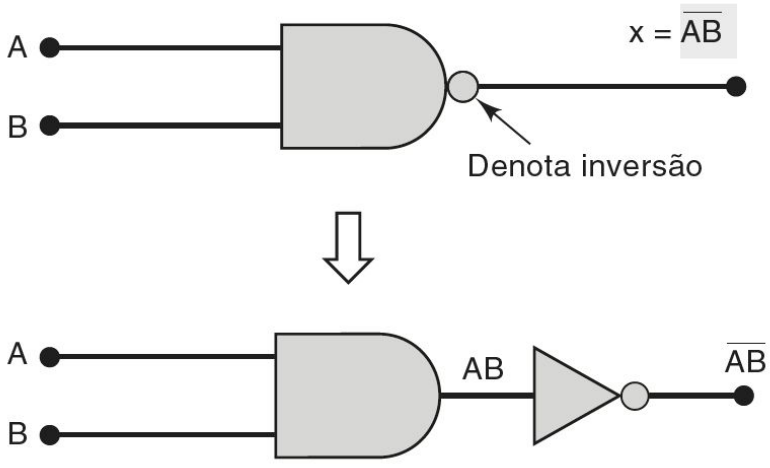


Portas Lógicas

Porta Lógica *NAND (NE)*

- Uma porta ***NAND*** *(NE)* que recebe duas entradas **A** e **B** produz uma saída **X** tal que:
- $\mathbf{X = \overline{A \cdot B}}$

		AND	NAND
A	B	AB	$\overline{AB}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

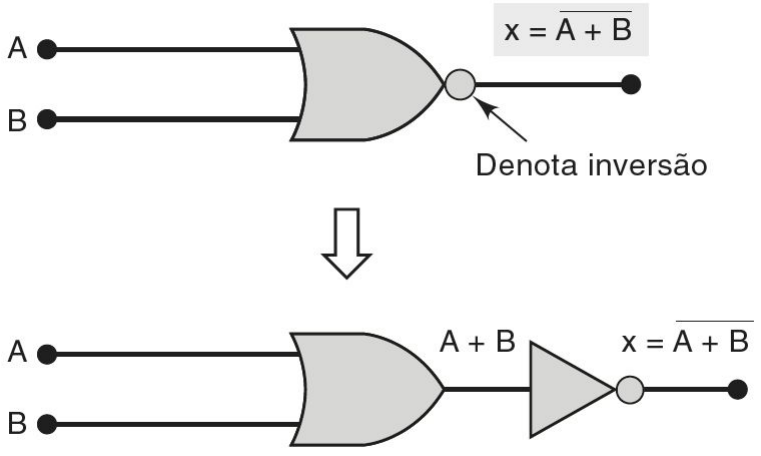


Portas Lógicas

Porta Lógica *NOR (NOU)*

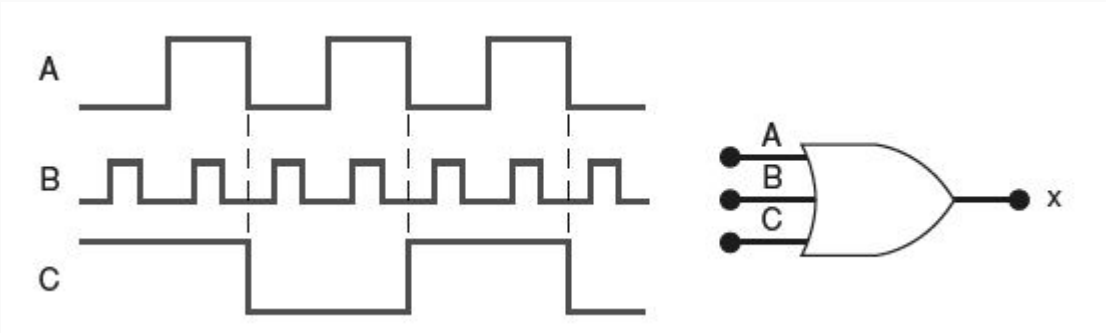
- Uma porta ***NOR*** *(NOU)* que recebe duas entradas **A** e **B** produz uma saída **X** tal que:
- $\mathbf{X = \overline{A + B}}$

		OR	NOR
A	B	A + B	$\overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0



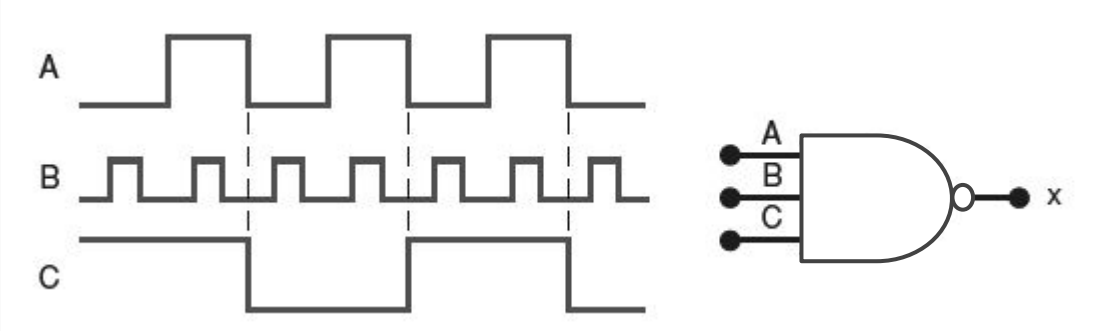
Portas Lógicas

- Exemplo: desenhar a forma de onda da saída **x** da porta lógica abaixo. Qual é a porta representada?



Portas Lógicas

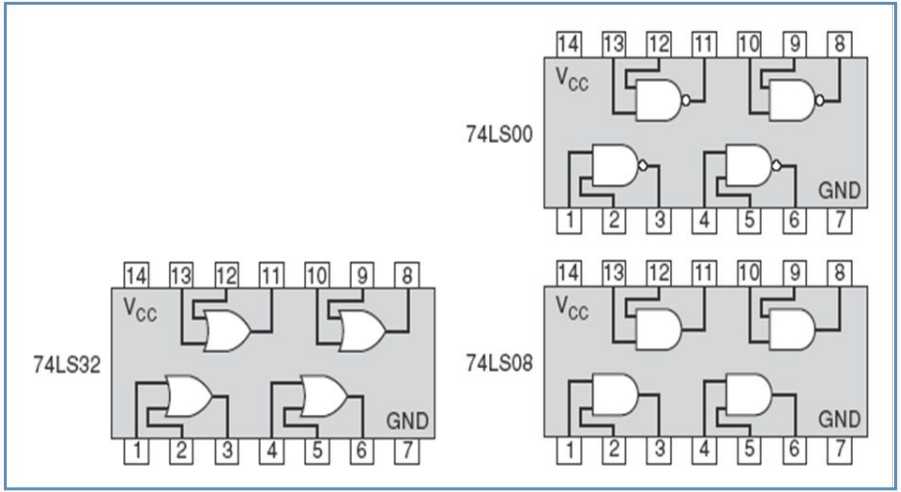
- Exercício: desenhar a forma de onda da saída **x** da porta lógica abaixo. Qual é a porta representada?



Portas Lógicas

- As **Portas Lógicas** são materializadas fisicamente em dispositivos eletrônicos denominados de **Circuitos Integrados (CI)**



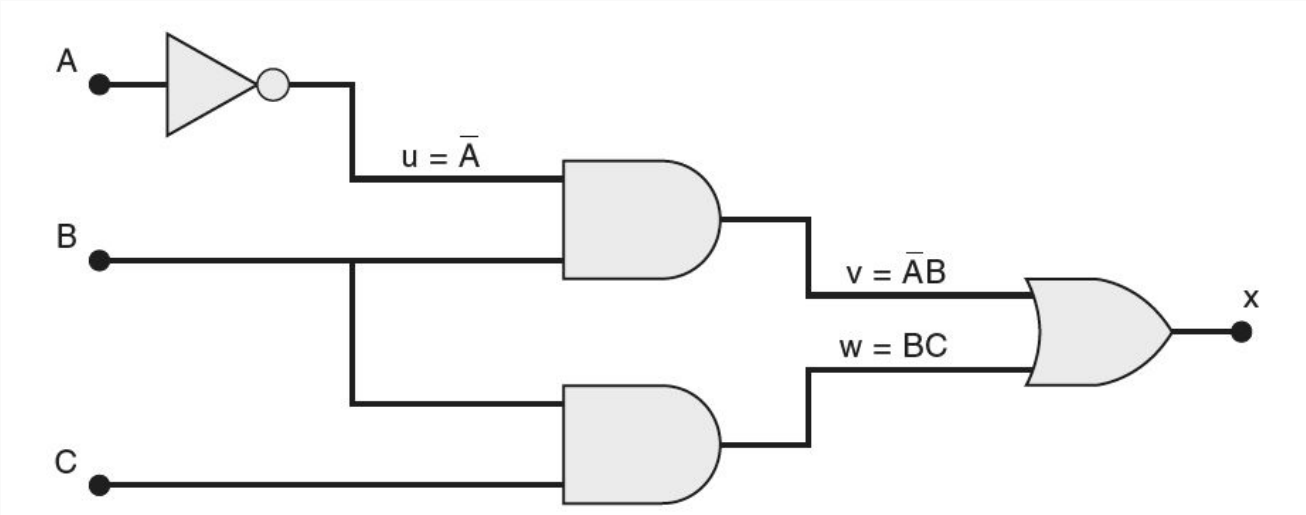


Circuitos Combinacionais

- **Circuitos Combinacionais** podem, em qualquer instante de tempo, ter o **nível lógico da saída** alterado, dependendo apenas das combinações dos **níveis lógicos presente nas entradas:**
  - A combinação das entradas é feita por meio de **Portas Lógicas**
- Um circuito combinacional não possui a característica de memória, portanto sua saída depende apenas dos valores atuais das entradas

Circuitos Combinacionais

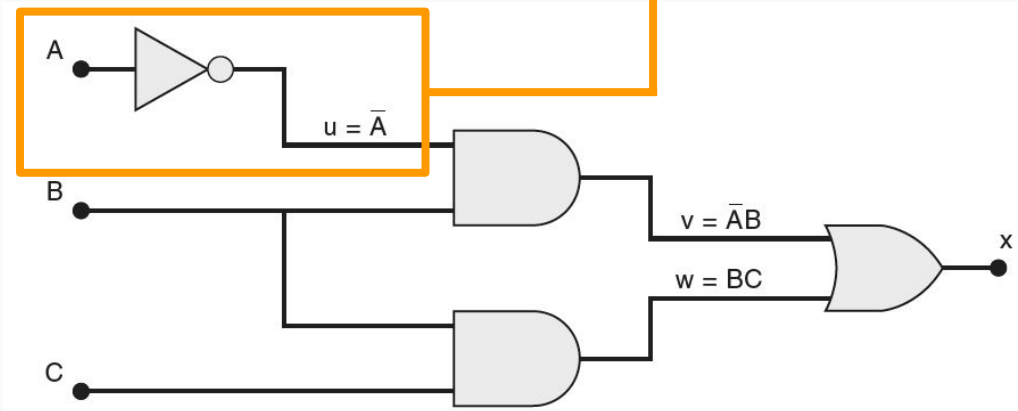
- Exemplo: **3 entradas** (**A**, **B** e **C**) e **1 saída** (**x**)



Circuitos Combinacionais

Análise de um Circuito Utilizando Tabelas-Verdade

- Exemplo:

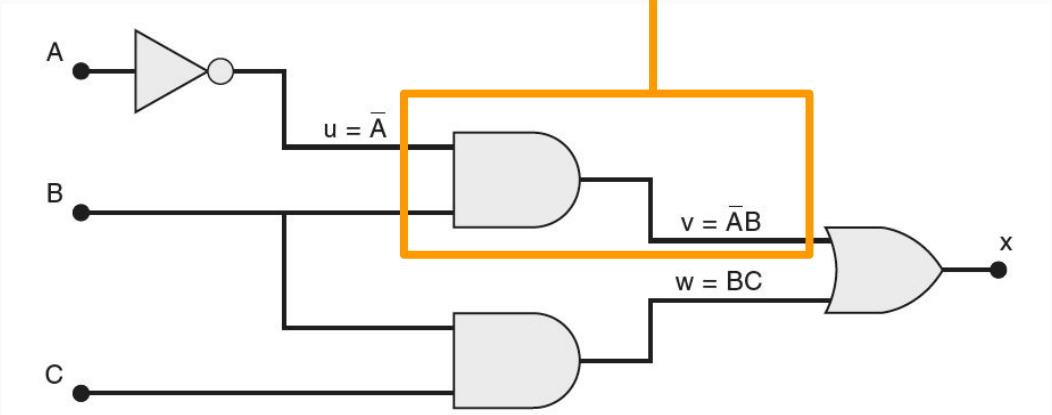


A	B	C	u= $\overline{A}$	v= $\overline{A}$B	w= BC	x= v+w
0	0	0	1			
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	1	0			
1	1	0	0			
1	1	1	0			

Circuitos Combinacionais

Análise de um Circuito Utilizando Tabelas-Verdade

- Exemplo:

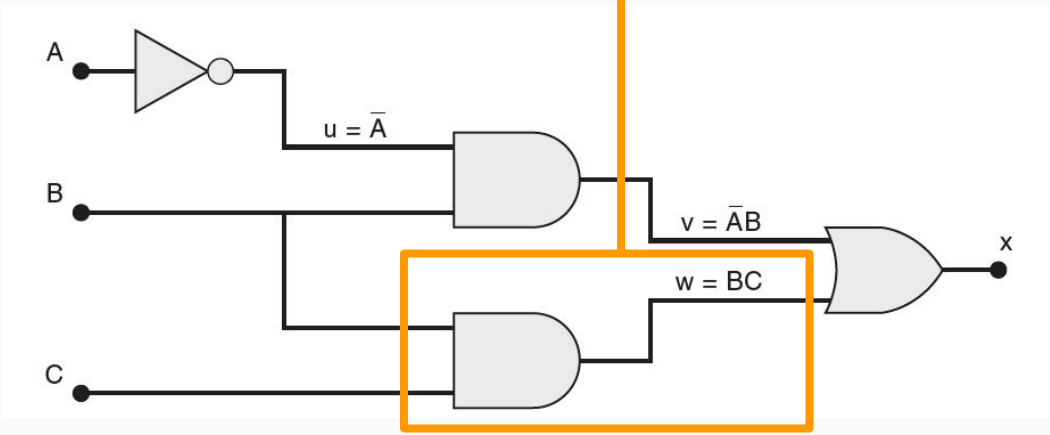


A	B	C	u= $\overline{A}$	v= $\overline{A}$B	w= BC	x= v+w
0	0	0	1	0		
0	0	1	1	0		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	0	0		
1	0	1	0	0		
1	1	0	0	0		
1	1	1	0	0		

Circuitos Combinacionais

Análise de um Circuito Utilizando Tabelas-Verdade

- Exemplo:

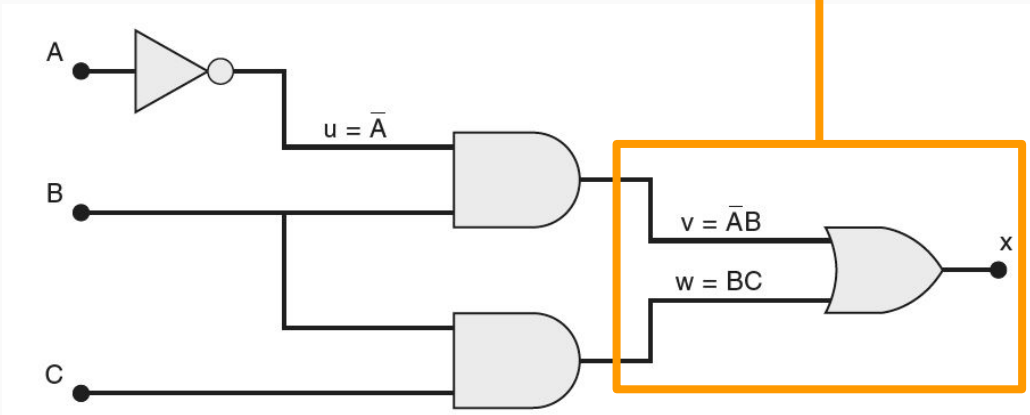


A	B	C	u= $\bar{A}$	v= $\bar{A}$B	w= BC	x= v+w
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1	0	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	

Circuitos Combinacionais

Análise de um Circuito Utilizando Tabelas-Verdade

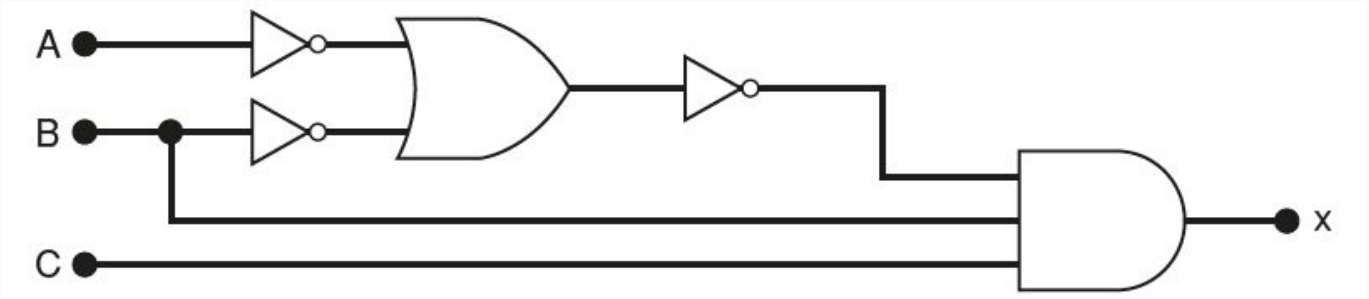
- Exemplo:



A	B	C	u= Ā	v= ĀB	w= BC	x= v+w
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

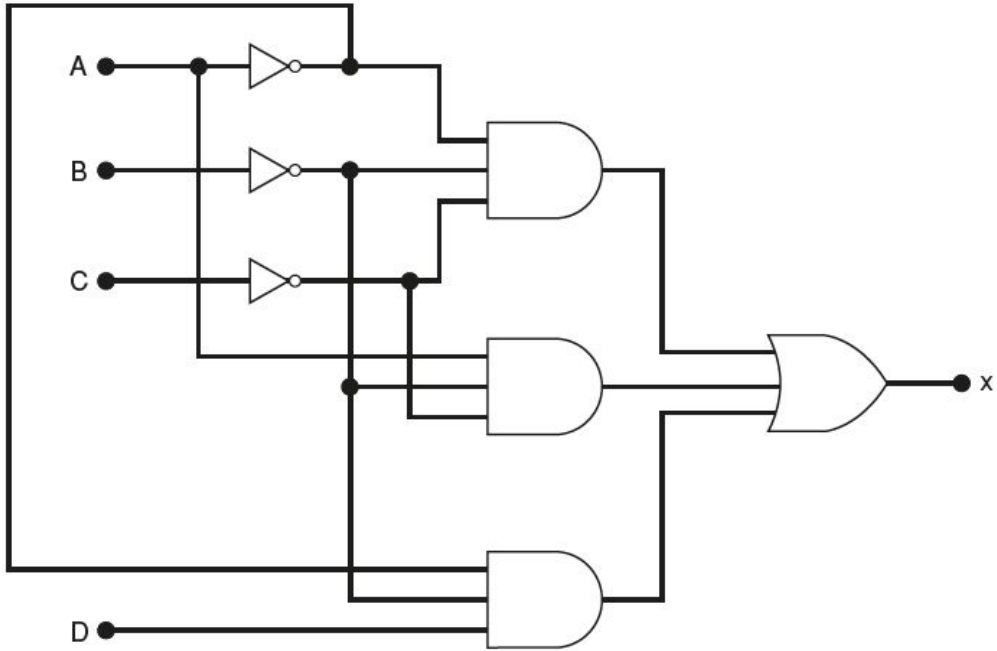
Circuitos Combinacionais

- Exercício: fazer a tabela-verdade da **saída x**, considerando as **entradas A**, **B** e **C** do circuito abaixo:



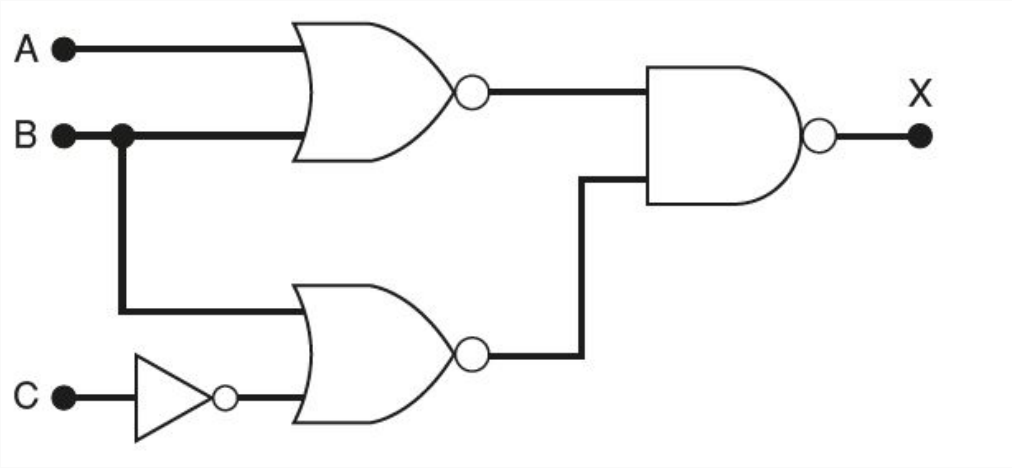
Circuitos Combinacionais

- Exercício: fazer a tabela-verdade da **saída x** do circuito ao lado, considerando as **entradas A**, **B**, **C** e **D**



Circuitos Combinacionais

- **Exercício:** fazer a tabela-verdade da saída **x** do circuito ao lado:



Circuitos Combinacionais

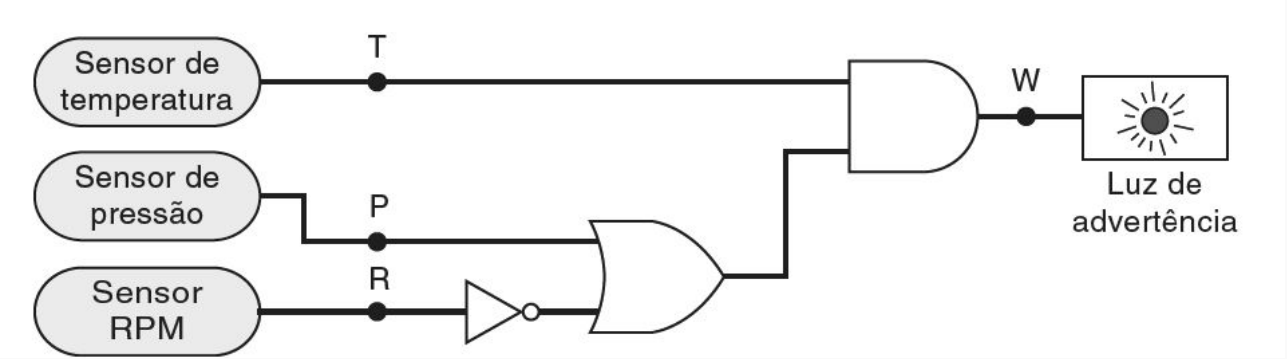


- **Exercício:** Um avião a jato emprega um sistema de monitoração dos valores de **rpm** *(rotações por minuto)*, **pressão** e **temperatura** dos seus motores usando sensores que operam, conforme descrito a seguir:
  - saída do sensor **RPM = 0** apenas quando a velocidade for < 4.800 rpm
  - saída do sensor **P = 0** apenas quando a pressão for < 1,33 N/m2
  - saída do sensor **T = 0** apenas quando a temperatura for < 93,3°C

Circuitos Combinacionais



- **Exercício:** o circuito lógico abaixo controla uma lâmpada de advertência dentro da cabine para certas combinações de condições da máquina. Admita que um nível **ALTO (1)** em **W** ativa uma luz de advertência.



Circuitos Combinacionais



- **Exercício:** Determine, assim, quais são as **entradas** e a **saída** do problema apresentado. Além disso, determine quais são as condições do motor que indicam sinal de advertência ao piloto. Construa e exiba a tabela-verdade.